6-MAVZU

Iste’molchi ortiqchaligi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 6.1. Iste’molchi ortiqchaligi
- 6.2. Kompensatsiyalovchi va ekvivalent variatsiya
- 6.3. Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi
- 6.4. Umumiy ortiqcha va bozor samaradorligi
- 6.5. Davlatning narx siyosatini iste’molchi va ishlab chiqaruvchi yutug‘iga ko‘ra tahlil qilish
- 6.6. Xarajat-foyda tahlilida ortiqchalikdan foydalanish
- 6.8. Amaliy tahlil: tarif islohotining farovonlikka ta’siri (modelli misol)
- 6.7. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Siyosat ta’sirini pulda o‘lchash

- Tarif, aktsiz, subsidiya iste’molchi ahvolini qanchalik o‘zgartiradi?
- Naflilik ordinal – uni bevosita o‘lchab bo‘lmaydi
- Farovonlik o‘zgarishi pul ekvivalentida o‘lchanadi
- Eng mashhur usul – A. Marshall (1890) iste’molchi ortiqchaligi

Ta’rif: to‘lashga tayyorlik bilan haqiqiy to‘lov o‘rtasidagi farq

Iste’molchi ortiqchaligi formulalari

Diskret tovar

$$CS = \Sigma_{i=1}^{n} (r_i - p) = \Sigma_{i=1}^{n} r_i - p \cdot n$$

r_i – rezervatsion narxlar; Σr_i – yalpi iste’molchi ortiqchaligi

Uzluksiz talab

$$CS = \int_0^{q^*} P(q)dq - p \cdot q^* = \int_p^{\bar{p}} D(t)dt$$

P(q) – teskari talab funksiyasi; p̄ – talab nolga teng narx

Kvazichiziqli naflilik

$$u = v(x) + y,\ v'(x) = p,\ v(x^*) - p \cdot x^* = CS$$

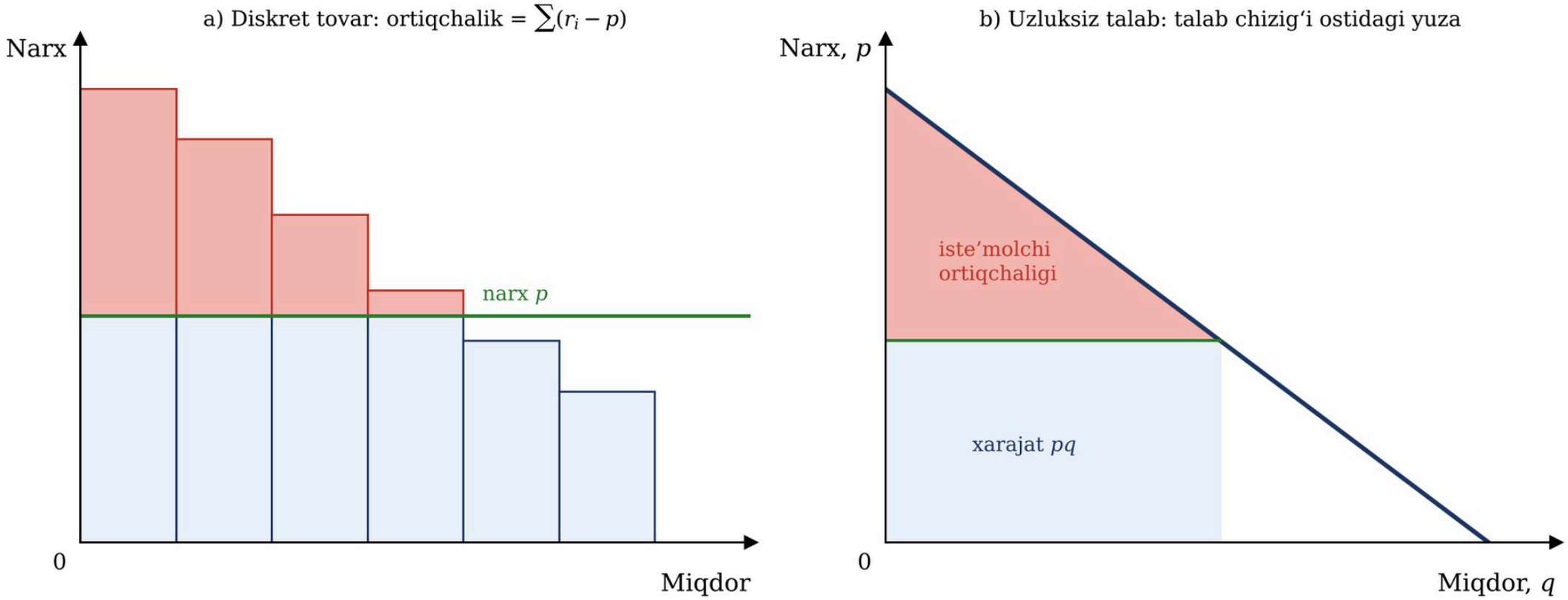
Daromad samarasi yo‘q – CS aniq farovonlik o‘lchovi

Narx oshganda ΔCS

$$R = (p_1 - p_0) \cdot q_1;\ \Delta CS = -(R + T)$$

R – ortiqcha to‘lov (to‘rtburchak); T – yo‘qotilgan uchburchak

Iste’molchi ortiqchaligi grafigi



6.1-rasm. Iste’molchi ortiqchaligi: diskret va uzluksiz holat

Amaliy misol 6.1: jamoat transporti

1. Talab $Q = 200 - 40P$; yo‘l haqi 2 dan 2,5 ming so‘mga oshdi
2. $P = 2$ da $Q_0 = 120$; $P = 2{,}5$ da $Q_1 = 100$; talab nolga teng narx $\bar{p} = 5$
3. $CS_0 = 0{,}5 \cdot 120 \cdot (5 - 2) = 180$; $CS_1 = 0{,}5 \cdot 100 \cdot 2{,}5 = 125$ mln so‘m
4. $\Delta CS = -55$ mln so‘m: $R = 0{,}5 \cdot 100 = 50$ (tashuvchiga o‘tgan), $T = 0{,}5 \cdot 0{,}5 \cdot 20 = 5$
5. Tashuvchi tushumi 240 → 250 mln so‘m: atigi 10 mln so‘mga oshdi

CV va EV – Xiks o‘lchovlari

Kompensatsiyalovchi variatsiya

$$CV = e(p^1, u^0) - m$$

Yangi narxlarda: dastlabki naflilikni tiklash uchun kerak summa

Ekvivalent variatsiya

$$EV = m - e(p^0, u^1)$$

Eski narxlarda: o‘zgarishga teng kuchli daromad o‘zgarishi

Normal tovar, narx oshganda

$$EV \le |\Delta CS| \le CV$$

Narx pasayganda tartib teskari; kvazichiziqli holda uchalasi teng

Amaliy misol 6.2: $u = x_1x_2$

1. $m = 100$ ming so‘m, $p_2 = 1$; p_1 1 dan 2 ga oshdi; $x_1 = m/(2p_1)$
2. Dastlab $x_1 = x_2 = 50$, $u^0 = 2\,500$; keyin $x_1 = 25$, $x_2 = 50$, $u^1 = 1\,250$
3. $e(p_1, p_2, u) = 2\sqrt{(p_1p_2u)}$
4. $CV = 2\sqrt{(5\,000)} - 100 = 41{,}42$; $EV = 100 - 2\sqrt{(1\,250)} = 29{,}29$
5. $\Delta CS = -\int_1^2 (50)/(p)\,dp = -50\cdot\ln 2 = -34{,}66$: $EV < |\Delta CS| < CV$

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi

Ta’rif (integral)

$$PS = p \cdot q^* - \int_0^{q^*} S^{-1}(q)dq$$

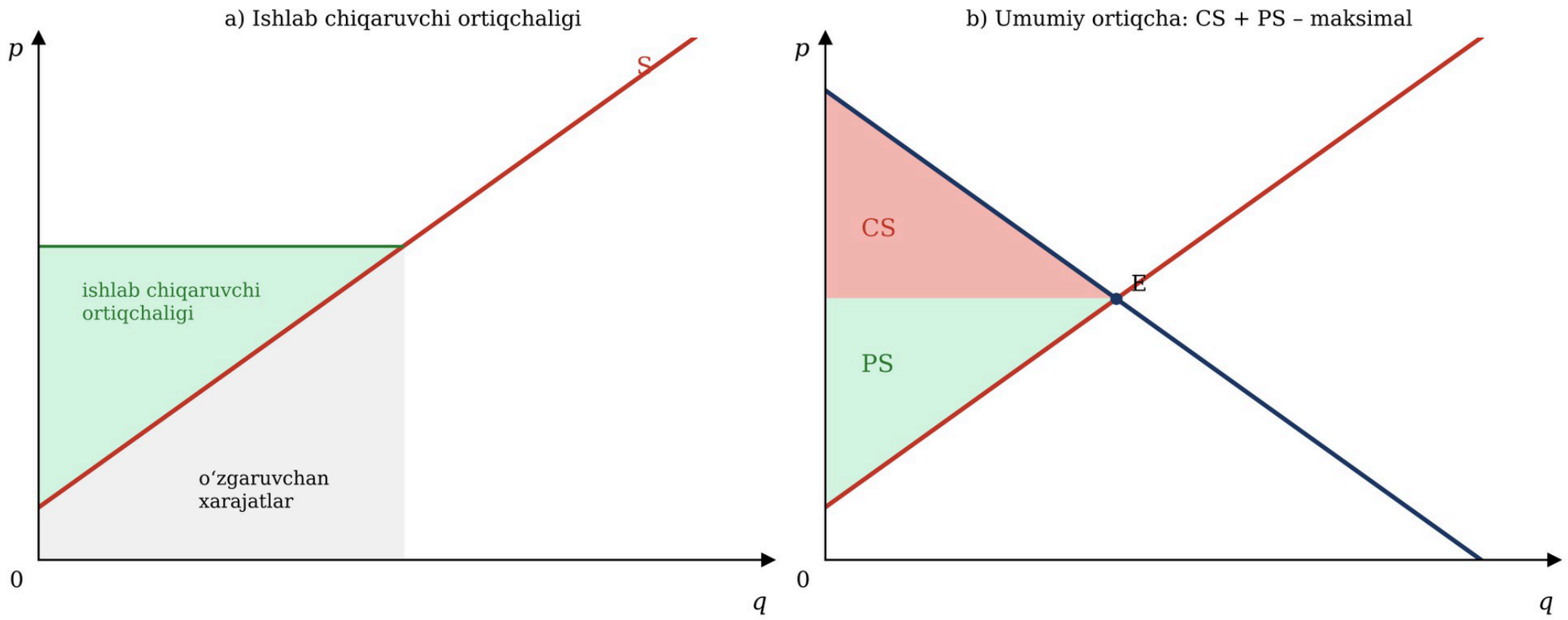
Narx chizig‘i va taklif chizig‘i orasidagi yuza; S^{-1} – teskari taklif

Foyda bilan bog‘liqligi

$$PS = TR - TVC = \pi + TFC$$

Taklif chizig‘i ostidagi yuza = o‘zgaruvchan xarajatlar

Ishlab chiqaruvchi va umumiy ortiqcha



6.4-rasm. Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi va umumiy ortiqcha

Umumiy (ijtimoiy) ortiqcha

Umumiy ortiqcha

$$TS = CS + PS = \int_0^q [P_D(t) - P_S(t)]dt$$

Iste'molchi baholashi va ishlab chiqarish xarajati farqi

Maksimum sharti

$$P_D(q) > P_S(q)$$

Aynan raqobatli muvozanat miqdorida bajariladi

Bozor samaradorligi va “o‘lik yuk”

- Tashqi samara va bozor kuchi bo‘lmasa, muvozanat TS ni maksimallashtiradi
- Tovarni eng yuqori baholovchi oladi, eng kam xarajatli ishlab chiqaradi
- Muvozanatdan chetlanish TS ni kamaytiradi – “o‘lik yuk” (DWL)
- DWL – Xarberger uchburchagi, hech kimga tegmaydigan yo‘qotish
- TS maksimumi taqsimot haqida hech narsa demaydi

Shartli bozor: muvozanat va soliq

Talab va taklif

$$P = 9 - Q,\ P = 1 + Q \Rightarrow Q^* = 4,\ P^* = 5$$

P – ming so‘m/kg, Q – ming tonna

Muvozanat ortiqchaligi

$$CS = PS = 0{,}5 \cdot 4 \cdot 4 = 8;\ TS = 16$$

Mlrd so‘m; CS = 0,5·4·(9 − 5), PS = 0,5·4·(5 − 1)

Miqdoriy soliq t = 2

$$9 - Q = 3 + Q \Rightarrow Q_t = 3,\ P_b = 6,\ P_s = P_b - t = 4$$

Taklif chizig‘i P = 3 + Q ga siljiydi; yuk teng taqsimlanadi

Narx chegaralari oqibatlari

Ko‘rsatkich	Muvozanat	$P_{max} = 3$	$P_{min} = 7$
Iste’molchi ortiqchaligi	8	10	2
Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi	8	2	18
Davlat xarajati	0	0	28
Umumiy ortiqcha	16	12	–8

Talab $P = 9 - Q$, taklif $P = 1 + Q$; $Q^* = 4$, $P^* = 5$ (mlrd so‘m). P_{max} da DWL = 4

Miqdoriy soliq (t = 2)

Ko‘rsatkich	Soliqsiz	Soliq bilan	O‘zgarish
Iste’molchi ortiqchaligi	8	4,5	−3,5
Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi	8	4,5	−3,5
Soliq tushumi	0	6	+6
Umumiy ortiqcha	16	15	−1

Q_t = 3, P_b = 6, P_s = 4: yuk teng taqsimlandi; DWL = 1 mlrd so‘m

Soliq yuki va DWL

Xaridor ulushi

$$(\Delta P_b)/(t) = (\varepsilon_S)/(\varepsilon_S + |\varepsilon_D|)$$

Noelastikroq tomon yukning ko‘p qismini ko‘taradi

Sotuvchi ulushi

$$(|\Delta P_s|)/(t) = (|\varepsilon_D|)/(\varepsilon_S + |\varepsilon_D|)$$

Soliq kimdan undirilishi taqsimotga ta’sir qilmaydi

Xarberger formulasi

$$DWL \approx (1)/(2)\cdot t\cdot \Delta Q = (1)/(2)\cdot(\varepsilon_S|\varepsilon_D|)/(\varepsilon_S + |\varepsilon_D|)\cdot(Q)/(P)\cdot t^2$$

DWL stavka kvadratiga va elastiklikka proporsional

Subsidiya: s = 2

Yangi muvozanat

$$P = Q - 1 \Rightarrow Q = 5,\ P_b = 4,\ P_s = 6$$

Subsidiya – teskari soliq: taklif chizig‘i pastga siljiydi

Ortiqchaliklar

$$CS = PS = 12{,}5;\ davlat\ xarajati = s \cdot Q = 10$$

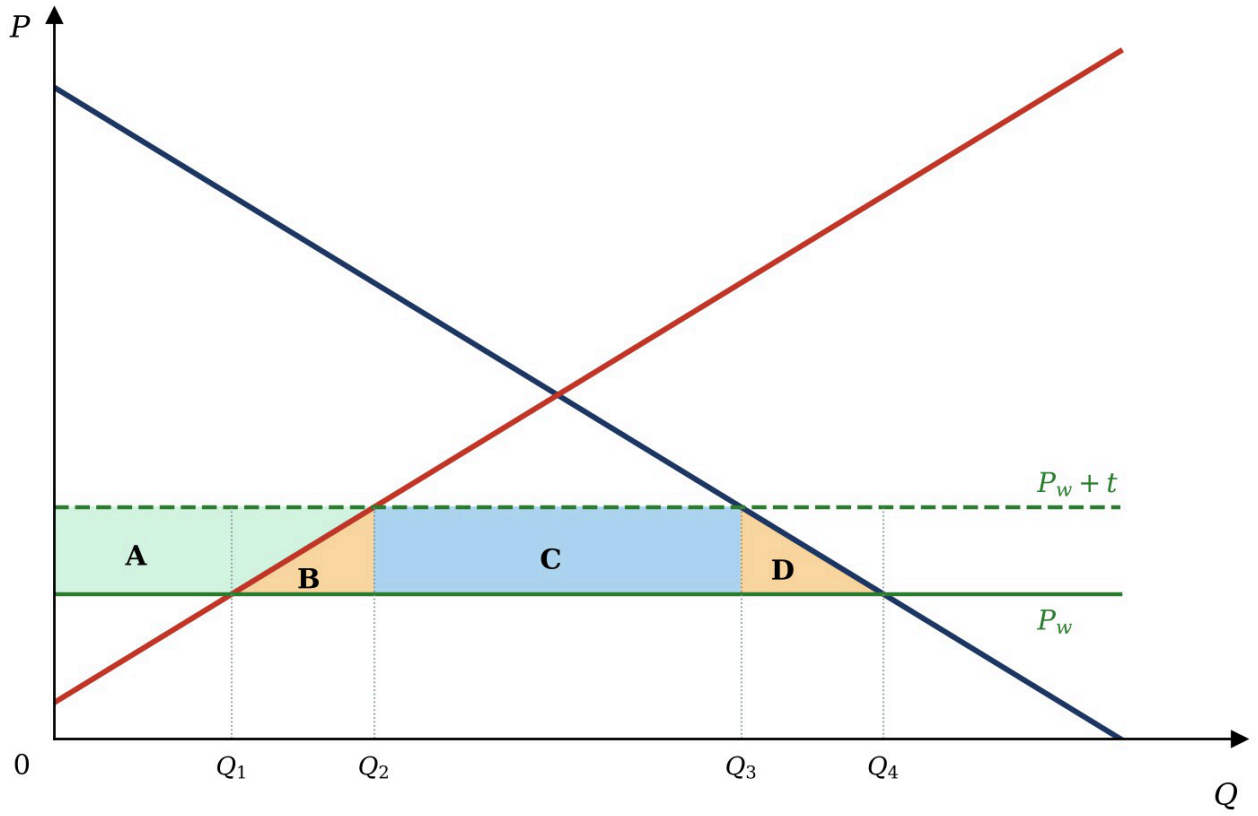
Mlrd so‘m

Umumiy ortiqcha va DWL

$$TS = 12{,}5 + 12{,}5 - 10 = 15;\ DWL = 16 - 15 = 1$$

Qo‘shimcha 1 ming tonna xarajati uning qiymatidan yuqori

Import tarifining ta’siri



6.8-rasm. Import tarifining farovonlikka ta’siri

Amaliy misol 6.3: import tarifi

1. $P = 9 - Q$, $P = 0{,}5 + Q$; $P_w = 2$, boj $t = 1{,}2$
2. $Q_1 = 1{,}5$; $Q_2 = 2{,}7$; $Q_3 = 5{,}8$; $Q_4 = 7$
3. $A = (1{,}5 + 2{,}7)/2 \cdot 1{,}2 = 2{,}52$; $B = 0{,}5 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 0{,}72$; $C = (5{,}8 - 2{,}7) \cdot 1{,}2 = 3{,}72$; $D = 0{,}72$
4. Iste’molchilar yo‘qotishi $A + B + C + D = 7{,}68$; ishlab chiqaruvchilar yutug‘i $A = 2{,}52$
5. Tarif tushumi $C = 3{,}72$; sof yo‘qotish $B + D = 1{,}44$ mlrd so‘m

Loyiha foydasi: joriy qiymat

Sof joriy qiymat

$$NPV = \Sigma_{t=0}^{T} (\Delta CS_t + \Delta PS_t - C_t)/((1 + r)^t)$$

Foyda – ortiqchaliklar ortishi; xarajat – muqobil qiymat

Annuitetning joriy qiymati

$$PV = A \cdot (1 - (1 + r)^{-T})/(r)$$

A – yillik foyda; T – xizmat muddati, r – diskont stavkasi

Amaliy misol 6.4: yangi ko‘prik

1. Qurilish 120 mlrd so‘m, 30 yil; xarajat 40 → 10 ming so‘m
2. Qatnovlar kuniga 6 → 10 ming; r = 10%
3. $\Delta CS = (40 - 10)\cdot(6 + 10)/2 = 240$ mln so‘m kuniga
4. Yillik: $240\cdot365 = 87{,}6$ mlrd; annuitet $87{,}6\cdot(1 - 1{,}1^{-30})/0{,}1 = 87{,}6\cdot9{,}427 = 825{,}8$ mlrd
5. NPV = 825,8 − 120 ≫ 0 – loyiha foydali

Tarif islohoti: modelning formulalari

Talab funksiyalari

$$q_1 = 0{,}25 - 0{,}00015p;\ q_2 = 0{,}40 - 0{,}00020p$$

q_1 – kam ta’minlangan (40 ming xonadon); q_2 – boshqalar (60 ming)

CS yo‘qotishi (xonadon)

$$\Delta CS = (1\,000 - 600)\cdot(q(600) + q(1\,000))/2$$

Kam ta’minlangan: 52; boshqa: 96 ming so‘m

Subsidiya tejami

$$400\cdot(40\cdot160 + 60\cdot280) = 400\cdot23\,200 = 9\,280$$

Mln so‘m; kompensatsiya 960 ni chegirsak – 8 320

Tarif islohoti: hisob-kitob

Ko‘rsatkich	Kam ta’minlangan	Boshqa	Jami
Iste’mol 600 so‘mda, ming m³	0,160	0,280	–
Iste’mol 1 000 so‘mda, ming m³	0,100	0,200	–
Jami CS yo‘qotishi, mln so‘m	2 080	5 760	7 840
Bartaraf etilgan DWL, mln so‘m	480	960	1 440

Tarif 600 → 1 000 so‘m (chekli xarajat); ΔCS = 400·(0,160 + 0,100)/2 = 52 ming so‘m/xonadon

Tarif islohoti: xulosalar

- Samaradorlik: xarajatdan past narx ortiqcha iste’mol va DWL beradi
- Taqsimot: narx oshishi kam ta’minlanganlarga og‘irroq tegadi
- Iste’molga bog‘liq bo‘lmagan pul kompensatsiyasi narx signalini saqlaydi
- Sof byudjet tejami: 9 280 − 960 = 8 320 mln so‘m
- Blokli tarif ortiqcha iste’molni qimmatlashtiradi

1–2-masalalar: soliq va CV

1. $Q = 100 - 2P$, $Q = 3P - 50$: $P^* = 30$, $Q^* = 40$; CS = 400, PS = 266,7

2. $t = 10$: $P_b = 36$, $P_s = 26$, $Q_t = 28$; tushum 280, DWL = $0{,}5 \cdot 10 \cdot 12 = 60$

3. Yukning 6/10 = 60% xaridorga tushdi (talab noelastikroq)

4. $u = 20\sqrt{x} + y$, p 2 → 4: $x = 100/p^2$, $\Delta CS = -\int_2^4 100p^{-2}dp = -25$

5. Kvazichiziqli naflilikda daromad samarasi yo‘q: CV = EV = 25

3-masala: elastiklik va soliq yuki

- Berilgan: $\varepsilon_D = -0{,}5$, $\varepsilon_S = 1{,}5$, aktsiz $t = 1\,000$ so‘m
- $\Delta P_b = t \cdot (\varepsilon_S)/(\varepsilon_S + |\varepsilon_D|) = 1\,000 \cdot (1{,}5)/(1{,}5 + 0{,}5) = 750$ so‘m
- Sotuvchi narxi 250 so‘mga kamayadi
- Yukning 75% i xaridorga tushadi – talab noelastikroq

Asosiy xulosalar

- Iste’molchi ortiqchaligi – talab va narx chizig‘i orasidagi yuza
- CV va EV farovonlikni aniq o‘lchaydi; normal tovarda $EV \le |\Delta CS| \le CV$
- Raqobatli muvozanat TS ni maksimallashtiradi; chetlanish DWL beradi
- Narx chegarasi, soliq, subsidiya, tarif DWL yaratadi; yukni noelastik tomon ko‘taradi
- Xarajat-foyda tahlili loyihani ortiqchalik o‘zgarishi va NPV bilan baholaydi

Asosiy tushunchalar

Iste’molchi ortiqchaligi – iste’molchilarning to‘lashga tayyorligi va haqiqiy to‘lovi o‘rtasidagi farq. (inglizcha: consumer surplus)

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi – ishlab chiqaruvchilar olgan summa va ular rozi bo‘lgan minimal summa o‘rtasidagi farq. (inglizcha: producer surplus)

Umumiy ortiqcha – iste’molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaliklari yig‘indisi. (inglizcha: total surplus)

Xarajatlar funksiyasi – firma uchun: berilgan hajmni ishlab chiqarishning minimal xarajati; iste’molchi uchun: berilgan naflilikka erishishning minimal xarajati. (inglizcha...

Xarajat-foyda tahlili – loyihaning ijtimoiy foyda va xarajatlarini pulda baholab solishtirish usuli. (inglizcha: cost-benefit analysis)

Daromad samarasi – narx o‘zgarishi natijasida xarid qobiliyatining o‘zgarishi tufayli talabning o‘zgarishi. (inglizcha: income effect)

Asosiy tushunchalar

Chekli xarajat – ishlab chiqarishni bir birlikka oshirganda umumiy xarajatning o‘zgarishi. (inglizcha: marginal cost)

Kvazichiziqli afzal ko‘rish – u=v(x1)+x2 ko‘rinishidagi afzal ko‘rish; daromad samarasi yo‘q. (inglizcha: quasilinear preferences)

Renta izlash – monopol renta olish yoki saqlash uchun resurslarni sarflash. (inglizcha: rent seeking)

Nazorat savollari

- Iste’molchi ortiqchaligi nima? Uni diskret tovar uchun qanday hisoblash mumkin?
- Nima uchun talab chizig‘i ostidagi yuza to‘lashga tayyorlikning yig‘indisini ko‘rsatadi?
- Qanday afzal ko‘rishlarda iste’molchi ortiqchaligi aniq farovonlik o‘lchovi bo‘ladi?
- Narx oshganda iste’molchi ortiqchaligining o‘zgarishi qaysi qismlardan iborat?
- Kompensatsiyalovchi va ekvivalent variatsiyalarni ta’riflang. Ular qanday farqlanadi?

Nazorat savollari

- Normal tovar narxi oshganda CV, EV va ΔCS qanday tartibda joylashadi? Nima uchun?
- Uillig yaqinlashuvining amaliy ahamiyati nimada?
- Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi nima va u foyda bilan qanday bog‘langan?
- Umumiy ortiqcha nima? Nima uchun raqobatli muvozanat uni maksimallashtiradi?
- “O‘lik yuk” yo‘qotishi nima? Misollar keltiring.